ATIVIDADE PRÁTICA

INSTITUIÇÃO: Escola da Nuvem

PROGRAMA: AWS re/Start

MÓDULO: Extensão em Inteligência Artificial

PROJETO: HORUS IA — Plataforma de Processamento Inteligente de Laudos Médicos

AUTORA E DESENVOLVEDORA (PROJETO SOLO): Giane Costa

TURMA: C8 AGO - BRSAO 202

DATA DA APRESENTAÇÃO: 17/12/2025

DATA DA ENTREGA: 18/12/2025

ETAPA 1: DEFINIÇÃO DE COMPONENTES E ARQUITETURA

1. Visão Geral da Solução

O projeto consiste no desenvolvimento de um pipeline de dados *serverless* e orientado a eventos para o processamento automático de laudos médicos em formato digital (PDF ou imagem).

O objetivo principal é automatizar a ingestão desses documentos, extrair o texto bruto utilizando o serviço de OCR inteligente Amazon Textract e, em seguida, aplicar Processamento de Linguagem Natural (NLP) especializado na área médica para identificar e estruturar informações relevantes, como diagnósticos, medicamentos e, crucialmente, detectar Informações de Saúde Protegidas (PHI) para fins de segurança e conformidade (ex: LGPD/HIPAA).

Os dados estruturados são armazenados em um banco de dados NoSQL para consultas rápidas, e os arquivos originais e/ou processados são armazenados de forma segura em serviços de armazenamento de objetos. A solução visa aumentar a eficiência na análise de grandes volumes de documentos médicos, reduzindo o trabalho manual e mitigando riscos de exposição de dados sensíveis.

Escopo e Requisitos do Sistema

Para alcançar os objetivos propostos, o sistema foi desenhado para atender aos seguintes requisitos funcionais e não funcionais:

1. Requisitos Funcionais (O que o sistema faz)

- **RF01 - Ingestão de Documentos:** O sistema deve permitir que médicos/pesquisadores realizem o upload de arquivos (PDF ou imagem) de laudos médicos em um repositório seguro (Amazon S3).
- **RF02 - Extração de Texto (OCR):** O sistema deve processar automaticamente o documento para extrair todo o conteúdo textual, independentemente do layout (via Amazon Textract).
- **RF03 - Identificação de Entidades Médicas e PHI:** Utilizando Inteligência Artificial (Amazon Comprehend Medical), o sistema deve identificar e classificar termos médicos (diagnósticos, medicamentos) e detectar Informações de Saúde Protegidas (PHI) como nomes e documentos pessoais.
- **RF04 - Anonimização de Dados:** O sistema deve processar o texto original para remover ou ocultar (tarjar) todas as informações pessoais identificadas (PHI), gerando uma versão anonimizada do laudo.
- **RF05 - Armazenamento Estruturado:** O sistema deve persistir os metadados extraídos e as entidades médicas em um banco de dados NoSQL (Amazon DynamoDB) para consultas futuras.
- **RF06 - Consulta de Resultados:** O sistema deve fornecer uma API (via Amazon API Gateway) que permita aos usuários autorizados consultar os dados processados e obter o link para o laudo anonimizado.

2. Requisitos Não Funcionais (Como o sistema se comporta)

- **RNF01 - Segurança e Conformidade (LGPD/HIPAA):** Todos os dados sensíveis devem ser protegidos. O sistema deve utilizar criptografia em repouso (KMS) e em trânsito (TLS). A computação deve ocorrer em rede isolada (VPC Privada).
- **RNF02 - Escalabilidade Automática:** A arquitetura deve ser *Serverless*, capaz de processar desde um único arquivo até milhares de uploads simultâneos sem necessidade de provisionamento manual de servidores.
- **RNF03 - Desacoplamento e Resiliência:** O fluxo de processamento deve ser orquestrado (via AWS Step Functions e EventBridge) para garantir que falhas em uma etapa não causem a perda de dados e permitam retentativas automáticas.
- **RNF04 - Auditoria e Rastreabilidade:** Todas as ações de acesso aos dados e chamadas de API devem ser registradas (via AWS CloudTrail) para fins de auditoria.

1.1. Diagrama de Caso de Uso O diagrama abaixo ilustra as interações do médico com o sistema, acionando os serviços de IA automaticamente:

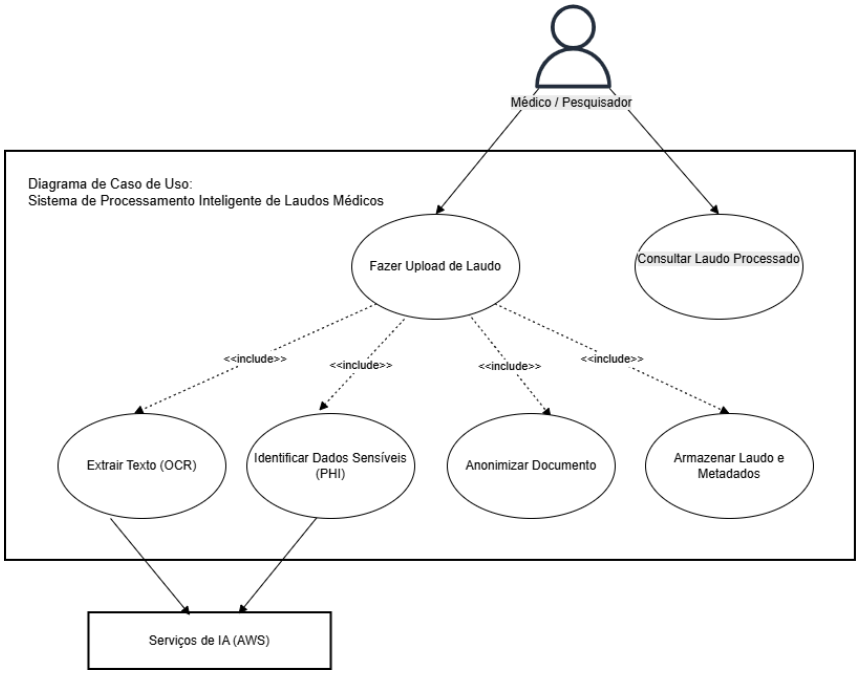


Imagem1: Este diagrama ilustra as interações funcionais do sistema. Ele destaca o ator principal (Médico/Pesquisador) iniciando os processos de upload e consulta, e demonstra como o sistema aciona automaticamente (relações <<include>>) os serviços externos de Inteligência Artificial da AWS para realizar a extração de texto (OCR), detecção de dados sensíveis (PHI) e anonimização.

2. Estratégia de Arquitetura: Containers Serverless (FaaS)

Para atender aos requisitos de escalabilidade automática e custo sob demanda, a arquitetura da solução baseia-se no modelo Serverless.

Nesta abordagem, a gestão tradicional de containers (como Docker/Kubernetes) é evoluída para o uso de AWS Lambda. Tecnicamente, cada função Lambda é executada dentro de um ambiente de execução isolado, gerenciado automaticamente pela AWS. Isso elimina a sobrecarga operacional de manutenção de servidores (OS patching) e garante que o foco do desenvolvimento esteja na lógica de negócio e na integração dos componentes.

3. Descrição Detalhada dos Componentes

Abaixo estão detalhados os componentes selecionados para a solução, organizados por camadas funcionais:

A. Camada de Interface e Segurança (Frontend & Auth)

- **Amazon Cognito:** Responsável pelo gerenciamento de identidade. Fornece autenticação segura para os médicos e gera tokens para autorizar o acesso à API.

- **Amazon API Gateway:** Atua como a "porta de entrada" segura. Gerencia o tráfego de requisições REST, aplica limitações de taxa (throttling) e valida a autorização via Cognito antes de repassar a requisição para o backend.

B. Camada de Ingestão e Eventos

- **Amazon S3 (Bucket de Upload):** Repositório de objetos configurado para receber os arquivos brutos. Atua como o ponto de partida do fluxo de dados.
- **Amazon EventBridge:** O barramento de eventos *serverless*. Monitora o bucket S3 e, ao detectar um evento de upload, dispara automaticamente a regra que inicia o fluxo de orquestração. Garante o desacoplamento entre a ingestão e o processamento.

C. Camada de Orquestração e Processamento (Computação)

- **AWS Step Functions:** O orquestrador da máquina de estados. Coordena a lógica do fluxo de trabalho, gerenciando a sequência de execução das funções, tratamentos de erro e paralelismo.
- **AWS Lambda (Micro-containers):** Funções especializadas que executam a lógica de negócio em ambiente isolado:
    - Lambda Leitor: Recupera o arquivo do S3.
    - Lambda Anonimizador: Cruza os dados sensíveis identificados com a posição do texto e aplica tarjas no PDF.
    - Lambda Persistência: Organiza os dados e salva no banco de dados.
    - Lambda API: Consulta os dados processados para leitura do frontend.

D. Camada de Inteligência Artificial (Serviços Cognitivos)

- **Amazon Textract:** Serviço de OCR (Optical Character Recognition) inteligente. Responsável por ler e extrair o texto bruto a partir dos documentos.
- **Amazon Comprehend Medical:** Serviço de NLP (Processamento de Linguagem Natural) especializado em saúde. Analisa o texto para identificar Entidades Médicas e detectar PHI (Protected Health Information).

E. Camada de Persistência (Dados)

- **Amazon DynamoDB:** Banco de dados NoSQL de baixa latência. Armazena os metadados do laudo e os resultados da análise para consultas rápidas.
- **Amazon S3 (Bucket de Saída):** Armazena o resultado final do processamento: o arquivo PDF anonimizado e seguro.

F. Camada de Infraestrutura e Governança

- **Amazon VPC (Virtual Private Cloud):** Rede privada isolada onde as funções Lambda são executadas, garantindo o isolamento da rede.
- **VPC Endpoints:** Interfaces que permitem o acesso privado aos serviços AWS sem passar pela internet pública.

- **AWS IAM (Identity and Access Management):** Gerencia as permissões de acesso com o princípio do privilégio mínimo. Garante que cada função Lambda só tenha permissão para acessar os recursos estritamente necessários (ex: Lambda Leitor só lê do S3, não escreve).
- **AWS KMS:** Gerencia as chaves criptográficas para proteger os dados em repouso no S3 e no DynamoDB.
- **AWS CloudTrail & X-Ray:** Serviços de auditoria e observabilidade que registram todas as chamadas de API e rastreiam a performance das requisições para fins de segurança e monitoramento.

ETAPA 2: ARQUITETURA DO PROJETO

1. Diagrama de Arquitetura Técnica (AWS)

Abaixo, apresentamos o diagrama arquitetural detalhado da solução, ilustrando a infraestrutura na nuvem AWS, a segregação de redes (VPC) e as integrações entre os serviços gerenciados.

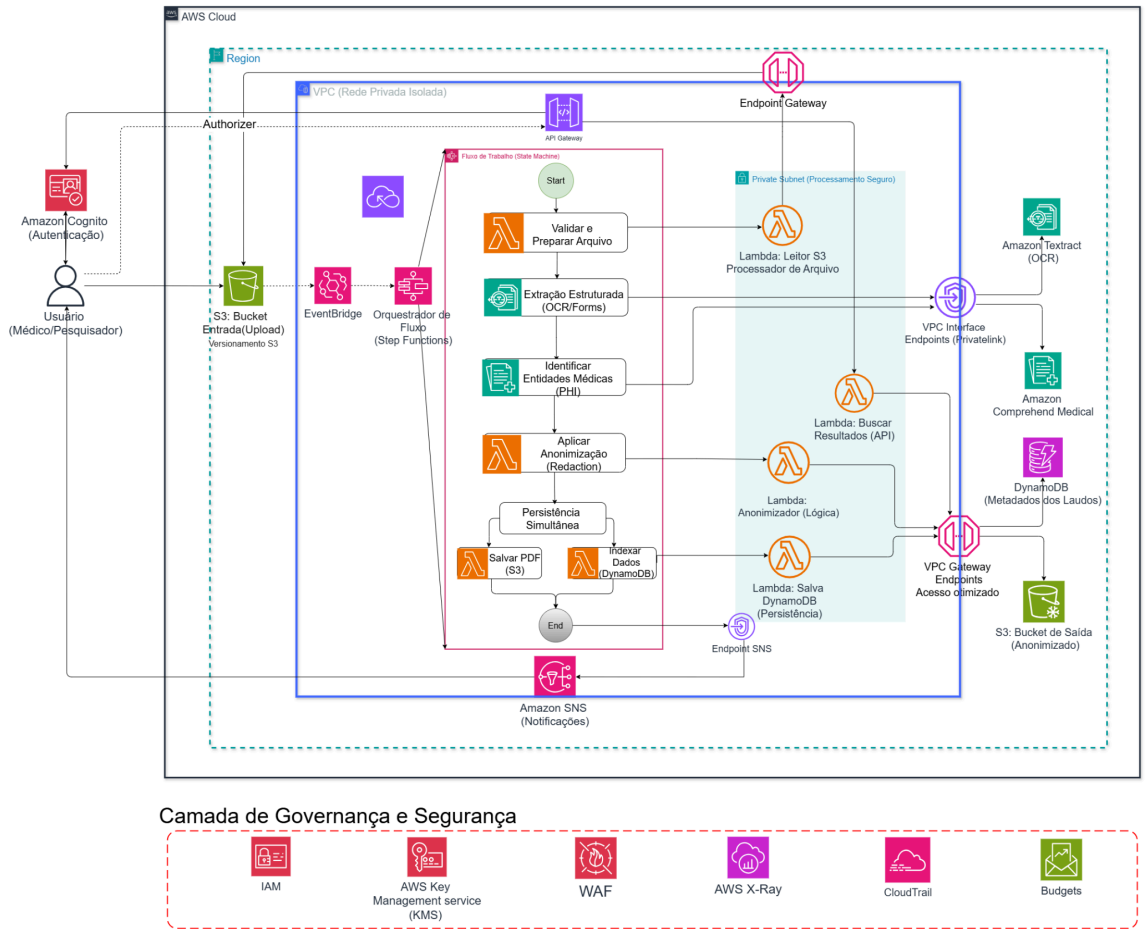


Imagem 2: Arquitetura Técnica da Solução Serverless na AWS. *Descrição: Visão detalhada da infraestrutura em nuvem, destacando o fluxo de orquestração via AWS Step Functions, o isolamento de rede (VPC/Subnet Privada) e a integração segura com serviços de IA e persistência.*

2. Descrição do Fluxo de Dados

O fluxo de processamento da arquitetura segue as seguintes etapas, conforme ilustrado na Figura 1:

1. **Ingestão:** O médico realiza o upload do laudo (PDF/Imagem) no bucket Amazon S3 de entrada.
2. **Gatilho de Evento:** O Amazon EventBridge detecta o evento de criação do objeto e aciona automaticamente a máquina de estados do AWS Step Functions.
3. **Orquestração e Processamento:** O Step Functions coordena a execução sequencial das tarefas:
    - Aciona a Lambda Leitor (na Subnet Privada) para acessar o arquivo.
    - Envia o documento para o Amazon Textract para extração do texto bruto via OCR.
    - Envia o texto extraído para o Amazon Comprehend Medical, que identifica entidades e dados sensíveis (PHI).
    - Aciona a Lambda Anonimizador para processar o PDF original e aplicar tarjas nas áreas sensíveis.
4. **Persistência:**
    - O PDF anonimizado é salvo no bucket S3 de Saída.
    - Os metadados estruturados (diagnósticos, medicamentos, PHI detectado) são gravados no Amazon DynamoDB.
5. **Consumo (Consulta):** O usuário final consulta o status e os resultados através de uma chamada REST segura via Amazon API Gateway, que aciona a Lambda de Leitura para buscar os dados no DynamoDB.

3. Estrutura Lógica (Diagrama de Classes)

Para complementar a visão de infraestrutura, o diagrama abaixo detalha a estrutura lógica das entidades de dados e as classes de controle (Lambdas) adaptadas para o modelo serverless.

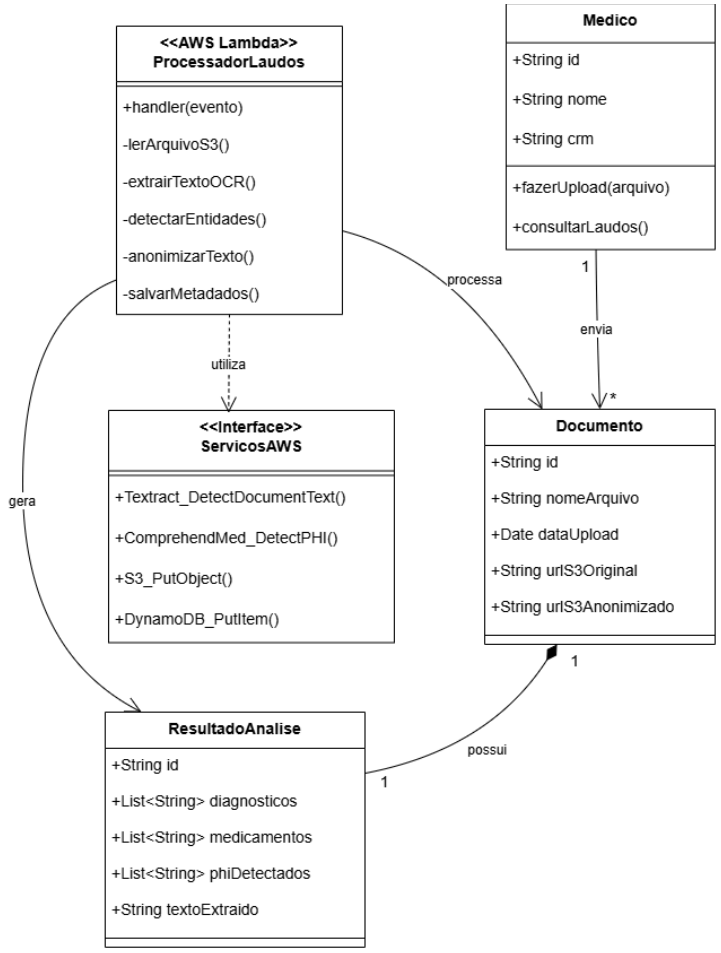


Imagem 3: Diagrama de Classes e Estrutura Lógica. *Representação da estrutura de dados do sistema, detalhando as entidades principais (Documento, Resultado) e as classes de controle (Funções Lambda) responsáveis pela execução da lógica de negócio e interface com os serviços AWS.*

4. Estimativa de Custos Mensal (AWS)

A estimativa considera um cenário de processamento de 1.000 laudos/mês na região us-east-1.

- **Armazenamento (S3/DynamoDB):** Custo marginal (< US$ 1,00).
- **Computação (Lambda):** Baixo custo, coberto pelo *Free Tier*.
- **OCR (Amazon Textract):** ~US$ 3,00 (2.000 páginas).
- **NLP Médico (Amazon Comprehend Medical):** ~US$ 20,00 (análise de entidades e PHI).

Custo Total Estimado: Entre **US$ 20,00 e US$ 30,00 mensais**.

Comprovante de Estimativa de Custos (Cenário: 1.000 Laudos/Mês)

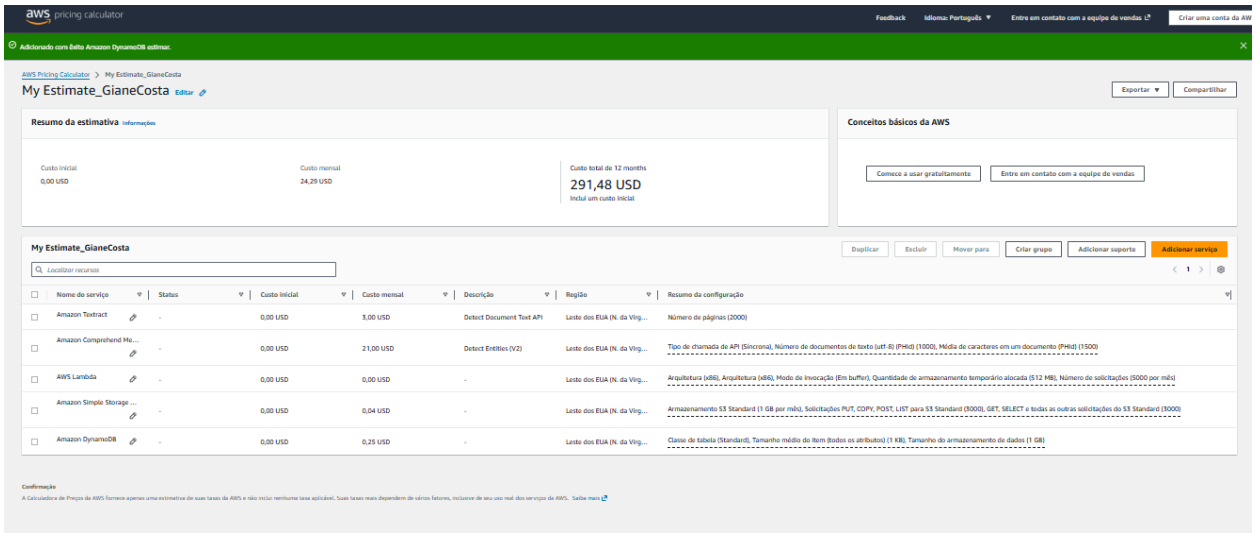


Imagem 4: *Detalhamento extraído da AWS Pricing Calculator contemplando os cinco pilares da arquitetura (Textract, Comprehend Medical, Lambda, S3 e DynamoDB). O custo total projetado de US$ 24,29 valida a viabilidade econômica do modelo Serverless, demonstrando um custo por laudo inferior a US$ 0,03*

ETAPA 3: PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PROJETO

1. Metodologia Ágil e Cronograma de Execução

O projeto foi conduzido com foco no **Design Arquitetural** e na **Modelagem da Solução**, utilizando a metodologia Kanban para organizar as fases de estudo, desenho e documentação técnica. O objetivo foi validar a lógica e a segurança da arquitetura serverless antes do início da codificação massiva.

Quadro de Tarefas (Resumo das Fases):

- **Fase 1: Discovery e Requisitos (Concluída)**
  - Levantamento dos Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF).
  - Estudo comparativo de serviços AWS e seleção da arquitetura Serverless.
  - Definição das regras de negócio para anonimização de dados (PHI).
- **Fase 2: Arquitetura e Modelagem (Concluída)**
  - Elaboração do Diagrama de Arquitetura Técnica (AWS) contemplando VPC, Segurança e IAs.
  - Criação dos Diagramas UML (Caso de Uso e Classes) para estruturar a lógica do sistema.
  - Definição do modelo de segurança (IAM, KMS, VPC Endpoints).

- **Fase 3: Prototipação da Orquestração (Concluída)**
    - Configuração da estrutura dos Buckets S3 (Entrada/Saída).
    - Prototipação no Workflow Studio: Desenho lógico da máquina de estados no AWS Step Functions para validar a sequência de chamadas e tratamento de erros.
    - Validação técnica das APIs do Amazon Textract e Comprehend Medical.
- **Fase 4: Definição de Interfaces e Observabilidade (Concluída)**
    - Modelagem da API REST (API Gateway) e métodos de autenticação (Cognito).
    - Definição da estratégia de rastreamento distribuído com AWS X-Ray.
    - Consolidação da documentação técnica final.

2. Próximos Passos (Roadmap Futuro)

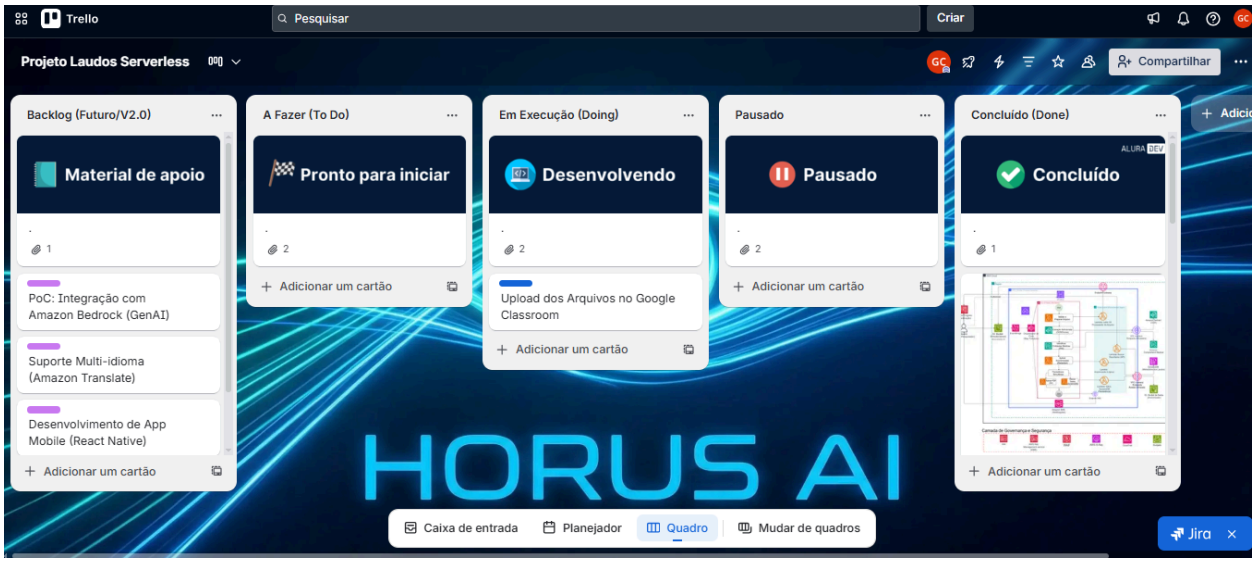
Embora o design atual atenda plenamente aos requisitos de arquitetura, identificamos oportunidades de evolução tecnológica para a implementação da versão 2.0:

- **Integração com IA Generativa (GenAI):** Implementar o **Amazon Bedrock** (Modelo Claude ou Titan) para gerar resumos clínicos automáticos em linguagem natural a partir dos dados estruturados.
- **Suporte Multi-idioma:** Utilizar o **Amazon Translate** no fluxo para permitir o processamento de laudos emitidos em outros idiomas.
- **Interface Mobile:** Desenvolvimento de um aplicativo móvel (React Native) integrado ao API Gateway para envio de fotos de laudos.
- **Disaster Recovery (DR):** Configurar replicação Cross-Region no S3 e DynamoDB para garantir alta disponibilidade.

3. Gestão Visual do Projeto

Para garantir a organização e o acompanhamento das tarefas de Design e Prototipação, utilizamos o Trello com a estrutura Kanban. O quadro foi organizado para separar claramente o que era planejamento futuro (Backlog) do que estava sendo desenhado no momento (Doing) e do que já estava validado (Done).

Quadro Kanban do Projeto



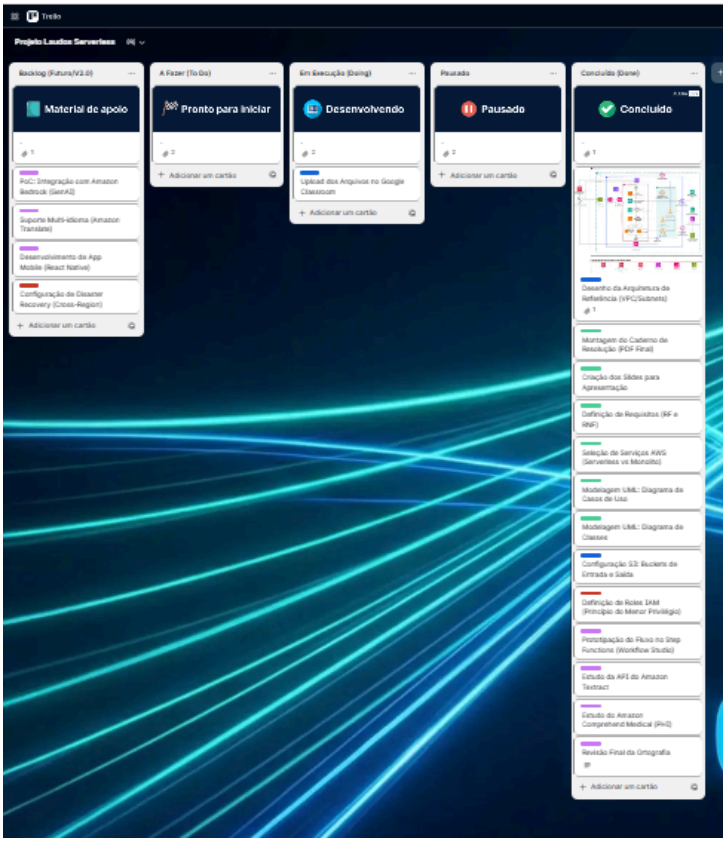


Imagem 5*: Visão do quadro de gestão no Trello.* *Descrição: evidenciando as entregas de arquitetura, segurança e documentação, além do backlog de evoluções futuras.*

ETAPA 4: ENCERRAMENTO E REFERÊNCIAS

1. Conclusão e Impacto do Projeto

A validação da arquitetura **Horus IA** demonstrou que o uso de tecnologias Serverless (AWS Lambda, DynamoDB) integradas à Inteligência Artificial (Textract, Comprehend Medical) não apenas resolve o problema de digitalização de laudos, mas o faz com eficiência financeira extrema.

Com um custo projetado de apenas **US$ 24,29 para processar 1.000 laudos** (aprox. US$ 0,02 por documento), a solução elimina barreiras de entrada para pequenas clínicas e hospitais, democratizando o acesso à tecnologia de ponta. O projeto cumpriu todos os requisitos de segurança, escalabilidade e anonimização de dados (LGPD), provando-se pronto para uma eventual fase de implementação produtiva.

2. Referências Bibliográficas e Fontes de Pesquisa

A fundamentação teórica e técnica deste projeto baseou-se nas seguintes fontes oficiais, acadêmicas e de mercado:

Documentação Técnica e Ferramentas AWS

- **Amazon Comprehend Medical:** Documentação Oficial do Desenvolvedor. Disponível em: *aws.amazon.com/comprehend-medical/*
- **Amazon Textract:** Extração Inteligente de Texto e OCR. Disponível em: *aws.amazon.com/textract/*
- **Casos de Uso:** Clientes reais utilizando AWS para dados de saúde não estruturados. Disponível em: *aws.amazon.com/textract/customers/*
- **AWS Pricing Calculator:** Ferramenta utilizada para a engenharia de custos do projeto.

Contexto de Saúde, Legislação (LGPD) e Negócios

- **NEOMED:** "Multas da LGPD na saúde: conheça as possíveis sanções". Disponível em: *neomed.com.br*
- **SENADO NOTÍCIAS:** "Punições pelo uso indevido de dados pessoais começam a valer". Disponível em: *senado.leg.br*
- **FIOCRUZ:** "Falta de integração e distribuição das bases de dados fragiliza sistemas de informação em saúde no país". Disponível em: *epsjv.fiocruz.br*

Embasamento Acadêmico e Científico

- **UNESP (Repositório Institucional):** "Visualização de dados estruturados e não estruturados da área da saúde". Dissertação disponível em: *repositorio.unesp.br*
- **UNAERP (Revista Científica Integrada):** "A Inteligência Artificial e as Transformações no Setor da Saúde". Vol. 5, Edição 1 (2021).
- **SCIELO:** "Informação em Saúde: Os Desafios Continuam". Artigo sobre a excelência técnica na gestão de dados médicos. Disponível em: *scielo.br*